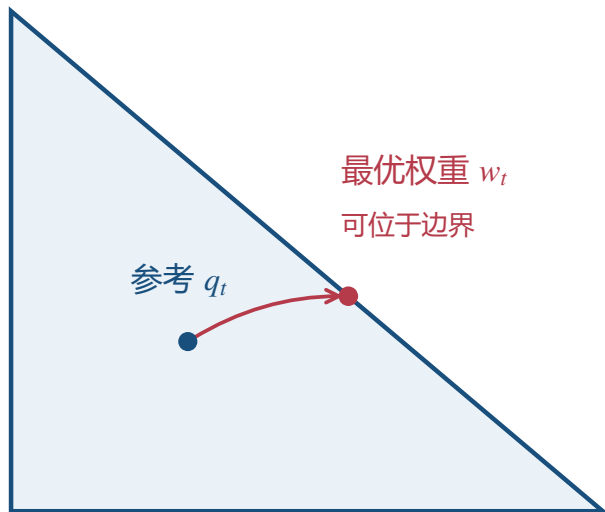


多头、满仓的可行权重



$$\Delta_t = \{w \geq 0 : \mathbf{1}^T w = 1\}$$

三资产几何示意，非实际持仓

固定当期输入后的目标函数

$$\text{参考跟踪 } \|w - q_t\|_2^2$$

严格凸

+

$$\text{组合方差 } \lambda_{v,t} w^T \Sigma_t w / v_t$$

凸

+

$$\text{收益短缺 } \lambda_{r,t} [\max(0, z_t)]^2$$

$$z_t = (R_t - \mu_t^T w) / s_t$$

凸

$R_t = \mu_t^T q_t$, 收益目标由可行参考给出

收益目标采用软惩罚，可行域保持不变

凸可行域 + 严格凸目标 $\rightarrow$ 唯一最优权重